

ANEXO 4

**ACTUALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA
Y VEGETACIÓN**

ADENDA

“PARQUE EÓLICO RARINCO”

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivo Específicos para Vegetación	5
2.3	Objetivos Específicos para Flora.....	5
3	ÁREA DE INFLUENCIA	6
4	METODOLOGÍA.....	7
4.1	Antecedentes Bibliográficos.....	7
4.1.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	7
4.2	Antecedentes de Terreno.....	8
4.3	Vegetación.....	14
4.5	Singularidad Ambiental	19
4.6	Flora.....	20
4.6.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	20
4.6.2	Abundancia.....	20
4.6.3	Tipos Biológicos	21
4.6.4	Origen Geográfico	21
4.6.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	21
4.6.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	21
5	RESULTADOS	23
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	23
5.1.1	Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	23
5.1.2	Pisos Vegetacionales	24
5.1.3	Flora Potencial.....	25
5.2	Resultado de la Prospección	26
5.2.1	Vegetación.....	26
5.2.2	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	40
5.2.3	Flora.....	40
5.2.4	Singularidad Ambiental	49
6	CONCLUSIONES	51
7	BIBLIOGRAFÍA	53
	APÉNDICE 1	56
	LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	56

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.	7
Figura 2. Puntos de Muestreo Flora en Área de Influencia del Proyecto.	13
Figura 3. Fórmula de cálculo de cobertura de especies arbóreas y arbustivas.	16
Figura 4. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.	22
Figura 5. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el Área de Influencia.....	27
Figura 6. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno... 28	
Figura 7. Fotografía correspondiente a la formación de “Bosque muy claro de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Lithrea caustica</i> ” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	30
Figura 8. Fotografías correspondientes a la formación de “Bosque Muy Claro de Quillaja saponaria, <i>Maytenus boaria</i> y <i>Peumus boldus</i> ” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	31
Figura 9. Fotografía correspondiente a la formación de “Bosque Muy Claro de Quillaja saponaria” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	32
Figura 10. Fotografía correspondiente a la formación de “Bosque de Exóticas Asilvestradas” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	33
Figura 11. Fotografía correspondiente a la formación de “Matorral Claro de <i>Aristotelia chilensis</i> y <i>Rubus ulmifolius</i> ” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.....	34
Figura 12. Fotografía correspondiente a la formación de “Cortina arbórea de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Populus nigra</i> ” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.....	35
Figura 13. Fotografía correspondiente a “Formación de Exóticas Asilvestradas de <i>Pinus radiata</i> - <i>Robinia pseudoacacia</i> con presencia de <i>Cryptocarya alba</i> ” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	36
Figura 14. Fotografías correspondientes a “Plantación Forestal” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	37
Figura 15. Fotografías correspondientes a “Plantación Quemada de <i>Pinus radiata</i> y <i>Eucalyptus globulus</i> ” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	38
Figura 16. Fotografías correspondientes a la unidad de “Pradera Agrícola” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.....	39
Figura 17. Fotografía de “Pradera Clara de <i>Trifolium Arvense</i> y <i>Poaceae sp.</i> ” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.....	39

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Cálculos para determinar un n muestral óptimo y Error de Muestreo.	10
Tabla 2. Puntos de Muestreo realizados en Campaña verano, otoño y primavera de 2019 e invierno de 2020.....	11
Tabla 3. Puntos de Muestreo realizados en Campaña verano de 2021.....	12
Tabla 4. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	15
Tabla 5. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.	16
Tabla 6. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	18
Tabla 7. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.	19
Tabla 8. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	20
Tabla 9. Origen Geográfico de la Flora Registrada.	21

Tabla 10. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).....	25
Tabla 11. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el Área de Influencia.	26
Tabla 12. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.	41
Tabla 13. Familias de las Especies Prospectadas.	43
Tabla 14. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el Área de Influencia.	45
Tabla 15. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.....	45
Tabla 16. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.....	48
Tabla 17. Origen geográfico de la Flora registrada.	48
Tabla 18. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	48
Tabla 19. Categorías de Conservación de las especies de Flora.	49
Tabla 20. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	49
Tabla 21. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.....	57

1 INTRODUCCIÓN

En el presente estudio, se entregan los resultados actualizados que caracterizan al componente Flora y Vegetación como parte de la caracterización ambiental asociada al Área de Influencia del “Proyecto Parque Eólico Rarínco”, en adelante “el Proyecto”, el cual se emplaza administrativamente en la comuna de Los Ángeles, Provincia del Biobío, en la Región del Biobío.

Para este efecto, se realizó el levantamiento de información mediante cuatro (4) campañas de terreno. La primera se realizó en verano, entre los días 13 al 15 de febrero de 2019. La siguiente en otoño, entre los días 18 y 23 de junio; la tercera se realizó en primavera, entre los días 30 de septiembre y 4 de octubre del mismo año; y una cuarta campaña en época invierno, el día 3 de agosto del año 2020. Adicionalmente se ha incorporado en este estudio una quinta campaña de terreno en época de verano entre los días 14, 15, 16 y 17 de enero del 2021. Esto con el fin de dar respuesta más robusta a lo solicitado por la autoridad ambiental en la pregunta 10 del Capítulo IV: Antecedentes que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, Área de Influencia, citada en el presente ICSARA del Proyecto. Dicha pregunta solicita definir una metodología que permita determinar un *n muestral* óptimo en función de las cubiertas vegetacionales existentes y adecuada a la realidad poblacional, que sea representativa estadísticamente y cuya información levantada permita obtener resultados con respaldo estadístico del muestreo realizado, considerando que en las cercanías del Área de Influencia existen registros de *Citronella mucronata*. Este levantamiento junto a las campañas anteriores permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el Área de Influencia del Proyecto.

Dicho lo anterior, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la Flora de interés y Vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno a escala local, para el Área de Influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el Área de Influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el Área de Influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el Área de Influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el Área de Influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el Área de Influencia.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el Área de Influencia.
- Determinar la riqueza florística en el Área de Influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el Área de Influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El Área de Influencia se encuentra ubicado administrativamente en la comuna de Los Ángeles, Provincia del Biobío, en la Región del Biobío. El Proyecto se emplaza entre las localidades de Millantú y Santa Fe.

A continuación, se define y justifica el Área de Influencia para Plantas Vasculares, según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define Área de Influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

Dicho lo anterior, el Área de Influencia ha sido establecida a partir de las obras y/o acciones asociadas al Proyecto que en sus distintas fases pudiesen afectar potencialmente la riqueza florística y la cobertura de vegetación. De esta forma, el Área de Influencia comprende todas aquellas zonas de intervención directa del Proyecto, donde los componentes florísticos y vegetacionales presentes se verán afectadas por la habilitación de las distintas partes, acciones y/u obras del Proyecto. Complementariamente, se consideraron los efectos que pueden influir en los componentes Flora y Vegetación del entorno; para ello, se tomó en cuenta un buffer de 50 metros sobre dichas partes, acciones y/u obras del Proyecto, con la finalidad de poder identificar y evaluar posibles impactos significativos en el componente florístico y vegetacional del entorno que se podrían generar producto de la construcción, operación y cierre del Proyecto, y que no se pueden identificar en el área de intervención directa de este, pudiendo identificar también posibles Singularidades Ambientales, Riqueza florística, Abundancia, identificación de Especies en Categoría de Conservación, Especies arbóreas o arbustivas originarias del país, Formaciones afectas a la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, entre otras.

De esta manera al definir nuestra Área de Influencia como el “Área de Proyecto” más una zona buffer de 50 metros sobre sus obras, podemos predecir y evaluar posibles impactos significativos que el proyecto puede generar en atención a sus partes, obras y actividades al establecer los límites espaciales para caracterizar la Flora y vegetación que tienen relación con el área del Proyecto y con su entorno.

En este contexto, el Área de Influencia corresponde a la superficie que será intervenida por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases podría afectar el componente Flora y Vegetación, más una zona buffer de 50 metros de estas, correspondientes a Caminos internos, Plataformas, Fundaciones, Instalación de Faenas, Línea soterrada, Torre de Medición Anemométrica, Subestación y Planta de Hormigón, comprendiendo una superficie total de 332,5 ha. La distribución espacial del Área de Influencia se muestra a continuación en la **Figura 1**.

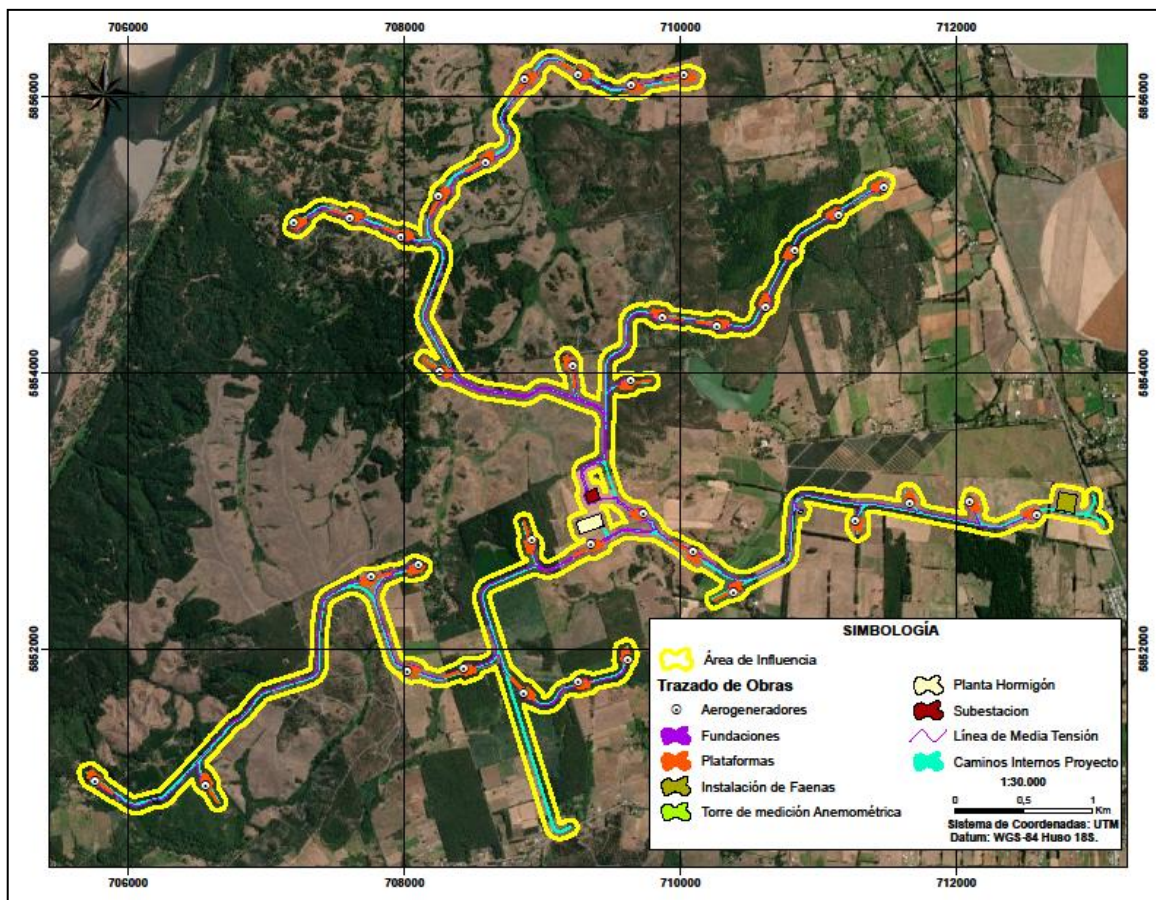


Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el Proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el Área de Influencia, se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006), con el Área de Influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del Área de Influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el Área de Influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se realizó una revisión bibliográfica sobre la composición florística del Área de Influencia, que implica especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2006), de acuerdo al marco biogeográfico mencionado anteriormente.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el Área de Influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde en primer lugar se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el Área de Influencia.

El trabajo de gabinete consideró además determinar el **n óptimo** de parcelas a muestrear de forma preliminar a través de un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del Área de Influencia del Proyecto definida para Flora y Vegetación. Para ello a través de la fotointerpretación satelital se identificaron y delimitaron unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Con esta agregación y en función de su

superficie, se determinaron las ubicaciones de las parcelas de muestreo¹ a través de un muestreo denominado *muestreo dirigido*. Según FAO², este tipo de muestreo considera emplear el juicio profesional para seleccionar aquellas unidades de muestreo (parcelas) que se consideran representativas del conjunto de la población. Posteriormente, estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno, añadiendo parcelas de muestreo en el caso de aquellas formaciones que no se encontrasen representadas mediante las parcelas definidas en la interpretación satelital.

En función del trabajo de gabinete y el posterior trabajo en terreno, quedaron definidos finalmente sesenta y siete (67) puntos de muestreo, correspondientes al levantamiento de información realizado mediante cinco campañas de terreno. La primera se realizó en verano, entre los días 13 al 15 de febrero de 2019. La siguiente en otoño, entre los días 18 y 23 de junio; la tercera se realizó en primavera, entre los días 30 de septiembre y 4 de octubre del mismo año; y una cuarta campaña en época invierno, el día 3 de agosto del año 2020. Dichas campañas conformaron un total de treinta y cinco (35) puntos de muestreo. Adicionalmente se ha incorporado una quinta campaña de terreno en época de verano entre los días 14, 15, 16 y 17 de enero del 2021 ejecutando treinta y dos (32) puntos de muestreo. Dichos puntos permitieron abarcar todas las unidades vegetacionales existentes distribuidas en diferentes zonas, de forma de cubrir las diversas variaciones de cobertura y sitios. Cada unidad de muestreo consideró una parcela rectangular³ de 500 m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979) para el levantamiento de información.

En ese contexto, se presenta en detalle los cálculos que permitieron establecer el número óptimo de parcelas. A continuación se indica el procedimiento metodológico para determinar un ***n muestral*** óptimo en función de las cubiertas vegetacionales existentes el Área Influencia del proyecto;

Como primer paso se procedió a determinar el número de parcelas a ejecutar para la validación del área, para ello se utilizó como referencia lo mencionado en la guía “Descripción De Los Componentes Suelo, Flora Y Fauna De Ecosistemas Terrestres” (SEIA, 2015), donde se menciona que se considera como error máximo de un 20% para Bosque Nativo (Prodan et al. 1997).

Bajo este contexto, se utilizó como estadígrafo metodológico para determinar el tamaño de la muestra la siguiente expresión para determinar el error muestral para poblaciones infinitas:

$$e = \alpha_c * \sqrt{\frac{0,5^2}{n} * \frac{N - n}{N - 1}}$$

Donde:

¹ Las parcelas se consideran como el subconjunto de unidades de muestreo que representan a la población del área de influencia del proyecto

² FAO (1996) Diseños de muestreo de las evaluaciones forestales nacionales (R.Mc Roberts, E.Tomppo, R.Czalewsky. 21p

³ El diseño muestral consideró utilizar parcelas de área fija, de forma de obtener datos estadísticamente comparables entre sí.

- e: Corresponde al Error de Muestreo (máximo un 20%)
- n: Tamaño de la muestra (67 parcelas de muestreo)
- N: Tamaño Población (Nº parcelas totales factibles), correspondiente a la división entre la superficie del área de estudio y la superficie de las parcelas ambas en m², como resultado se obtiene un N=6650:

$$3.325.000/500=6650$$

- 0,5: se refiere a la desviación estándar el cual cuando no se tiene su valor se utiliza la constante 0,5.
- α_c = Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza que se solicita (en este caso α_c corresponde al valor distribución t-student, para un nivel de confianza determinado. En este sentido α_c corresponde a 1,96, asumiendo un nivel de confianza 95%.

En base a los antecedentes expuestos, se obtiene lo siguiente:

Tabla 1. Cálculos para determinar un *n muestral* óptimo y Error de Muestreo.

Sup (ha) Área denominada "A1"	332,5 ha
Sup (m2)	3325000
Tamaño de la parcela (m2)	500
Nº parcelas totales factibles (N)	6650
nº parcelas a prospectar	67
Nivel de confianza	95%
Error de Muestreo	12,14%

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

De este modo, el error de muestreo obtenido con 67 parcelas de muestreo es de 12,14% menor a 20% con un 95% de confianza. Las coordenadas y ubicación de cada punto de muestreo se presentan en la siguiente Tabla 2, Tabla 3 y en la Figura 2.

Tabla 2. Puntos de Muestreo realizados en Campaña verano, otoño y primavera de 2019 e invierno de 2020.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA		
Verano	13 al 15 de febrero de 2019		
Otoño	18 y 23 de junio de 2019		
Primavera	30 de septiembre al 4 de octubre de 2019		
Invierno	3 de agosto de 2020		
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S		CAMPAÑA
	ESTE	NORTE	
1	705797	5851042	Verano, otoño y primavera de 2019
2	706577	5851030	Verano, otoño y primavera de 2019
3	705711	5850707	Verano, otoño y primavera de 2019
4	708235	5851668	Verano, otoño y primavera de 2019
5	707965	5851893	Verano, otoño y primavera de 2019
6	707949	5852582	Verano, otoño y primavera de 2019
7	709242	5851699	Verano, otoño y primavera de 2019
8	709671	5852689	Verano, otoño y primavera de 2019
9	710380	5852421	Verano, otoño y primavera de 2019
10	710159	5852837	Verano, otoño y primavera de 2019
11	711716	5853194	Verano, otoño y primavera de 2019
12	710766	5854514	Verano, otoño y primavera de 2019
13	710319	5854374	Verano, otoño y primavera de 2019
14	709868	5854398	Verano, otoño y primavera de 2019
15	709638	5853942	Verano, otoño y primavera de 2019
16	709123	5853921	Verano, otoño y primavera de 2019
17	708672	5853788	Verano, otoño y primavera de 2019
18	708206	5853897	Verano, otoño y primavera de 2019
19	710090	5856052	Verano, otoño y primavera de 2019
20	709669	5855925	Verano, otoño y primavera de 2019
21	708850	5855847	Verano, otoño y primavera de 2019
22	708493	5855649	Verano, otoño y primavera de 2019
23	708218	5855282	Verano, otoño y primavera de 2019
24	707903	5854961	Verano, otoño y primavera de 2019
25	707054	5854660	Verano, otoño y primavera de 2019
26	705918	5850950	Invierno de 2020
27	706032	5850889	Invierno de 2020
28	711262	5854746	Invierno de 2020
29	707620	5855121	Invierno de 2020
30	707418	5855203	Invierno de 2020
31	708262	5854740	Invierno de 2020
32	708203	5854249	Invierno de 2020
33	706746	5851438	Invierno de 2020
34	707739	5852430	Invierno de 2020
35	707380	5852062	Invierno de 2020

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

Tabla 3. Puntos de Muestreo realizados en Campaña verano de 2021.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA		
Verano	14, 15, 16 y 17 de enero de 2021		
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S		CAMPAÑA
	ESTE	NORTE	
1	705737	5851075	Verano 2021
2	706066	5850891	Verano 2021
3	706591	5851083	Verano 2021
4	706643	5851377	Verano 2021
5	707404	5851887	Verano 2021
6	708075	5852596	Verano 2021
7	707876	5852532	Verano 2021
8	708460	5851851	Verano 2021
9	708916	5851696	Verano 2021
10	709235	5851701	Verano 2021
11	708631	5852477	Verano 2021
12	708940	5852638	Verano 2021
13	709800	5852960	Verano 2021
14	709457	5853254	Verano 2021
15	711040	5853074	Verano 2021
16	712961	5853015	Verano 2021
17	708711	5855871	Verano 2021
18	709334	5856107	Verano 2021
19	710012	5856146	Verano 2021
20	708273	5855278	Verano 2021
21	708426	5855433	Verano 2021
22	708644	5855569	Verano 2021
23	707753	5855091	Verano 2021
24	708020	5854974	Verano 2021
25	707289	5855087	Verano 2021
26	708239	5854908	Verano 2021
27	708212	5853991	Verano 2021
28	709244	5854003	Verano 2021
29	709934	5854388	Verano 2021
30	710770	5854751	Verano 2021
31	707620	5855121	Verano 2021
32	707418	5855203	Verano 2021

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

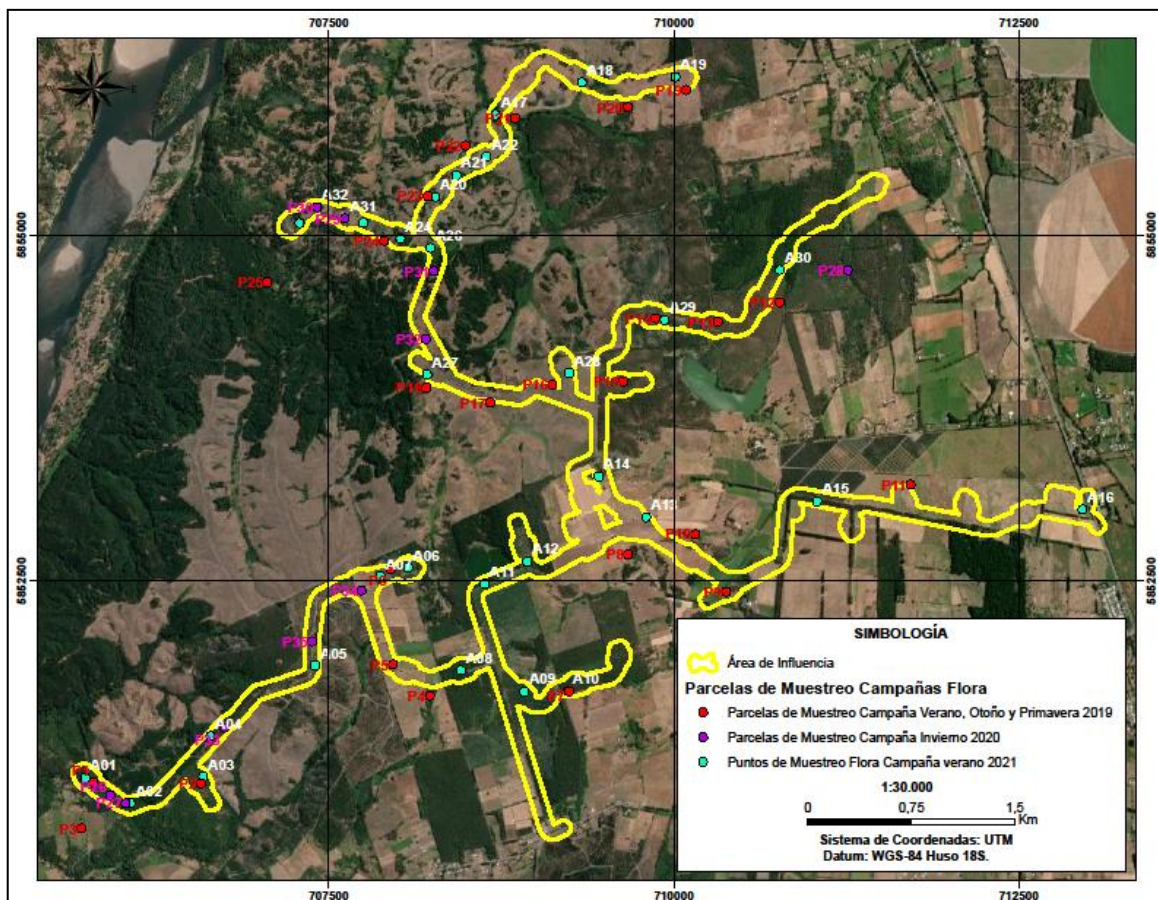


Figura 2. Puntos de Muestreo Flora en Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente Flora y Vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y Vegetación en el presente documento considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS⁴), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalle se aplicó a una escala de trabajo de 1:30.000. Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

- I. *Revisión bibliográfica*
- II. *Fotointerpretación*
- III. *Campaña de terreno*
- IV. *Sistematización de la información.*

I. Revisión Bibliográfica: En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área del Proyecto. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile sobre estudios que se encuentran referenciados en el entorno del Área de Influencia del Proyecto.

II. Fotointerpretación: Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar aquellas formaciones de vegetación existentes a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Dicha fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:31.100. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

1. Muestreo en el Área de Influencia, de manera de cubrir la totalidad de variabilidad vegetal existente.
2. Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

III. Campaña de terreno: La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se ubicaron a través de un muestreo dirigido de manera de tener representadas todas las unidades de vegetación al interior del Área de Influencia del Proyecto. En cada punto de muestreo la vegetación

⁴ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

fue evaluada de acuerdo a los siguientes parámetros: Formación Vegetal, Cobertura y Especies Dominantes. Cada parámetro se define a continuación.

a) Formación Vegetacional

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la Estructura Vertical (Diversidad de Estratos) y Estructura Horizontal (Cobertura) de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver **Tabla 4**).

Tabla 4. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO(m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO(m)
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

b) Cobertura

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 5. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.

COT % de cobertura	Categoría de cobertura
1 – 5%	Muy Escaso
5 – 10%	Escaso
10 – 25%	Muy claro
25 – 50%	Claro
50 – 75%	Poco denso
75 – 90%	Denso
90 – 100%	Muy denso

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Para estimar la cobertura de especies arbóreas y arbustivas, se midió el radio (r) de al menos tres (3) ejemplares representativos de cada parcela, por tipo biológico y por estrato. Se calculó el promedio de dichos radios (r_{prom}) y, posteriormente, el área de una circunferencia ($A\emptyset$) con el radio promedio para multiplicarlo por el número de ejemplares respectivo a cada tipo biológico, estrato y especie (n). Finalmente, se aplicó un factor de conversión asociado al área de la parcela (A_{parc}). La fórmula se presenta en la Figura 3.

$$Cobertura (\%) = \frac{(\pi \times r_{prom}^2) \times n}{A_{parc}} \times 100 = \frac{A\emptyset \times n}{A_{parc}} \times 100$$

Figura 3. Fórmula de cálculo de cobertura de especies arbóreas y arbustivas.

c) Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

IV. Sistematización de la información: Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación. Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área

prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación existente en el momento de su prospección.

4.4 Formaciones afectas a la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el Área de Influencia se verificó la eventual existencia de Formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 6 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 6. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.

3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del BíoBío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.5 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015) (Tabla 7), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

Tabla 7. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia.

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.6 Flora

La Flora Vascular presente en el Área de Influencia fue descrita mediante la realización de puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el Área de Influencia. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo, Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 25mx20m, donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuaron recorridos con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de las parcelas de muestreo, pero que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante los resultados obtenidos de la estimación visual de la cobertura promedio en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla 8. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 9).

Tabla 9. Origen Geográfico de la Flora Registrada.

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el Área de Influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, y D.S. N°16/2020 que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo a ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). A continuación, la siguiente Figura, muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:

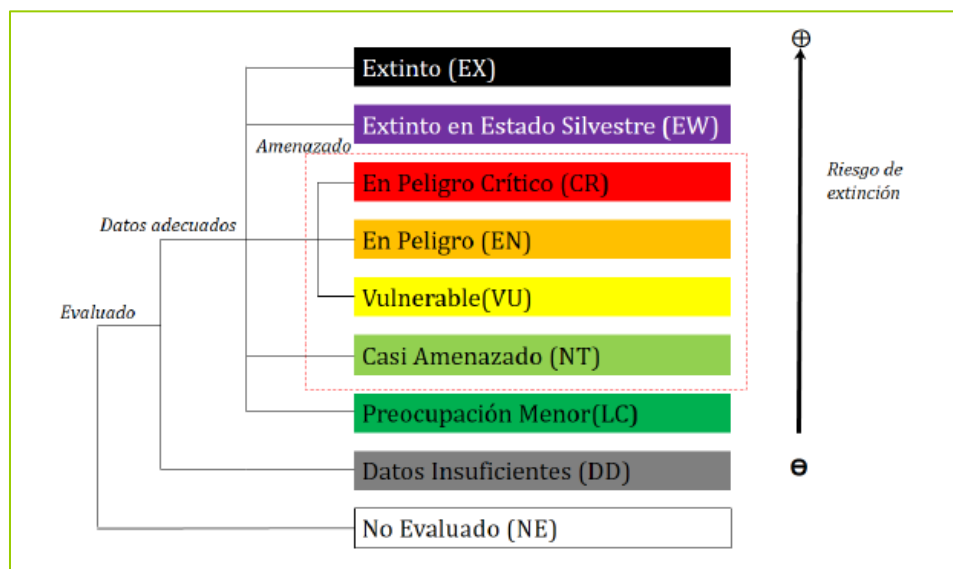


Figura 4. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012).

5 RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetal, según Gajardo (1994) el Proyecto se localiza en la Región del “*Bosque Caducifolio*”, sub-región del “*Bosque caducifolio montano*”, específicamente en la Formación vegetal del “*Bosque caducifolio de la Pre-Cordillera*”. En el área de estudio, fue identificada únicamente la comunidad de *Nothofagus obliqua* – *Cryptocarya alba* (Roble – Peumo).

La región del “*Bosque caducifolio*” se extiende entre los 33° hasta los 41° de latitud en el territorio chileno, bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución más septentrional, se desarrolla en sitios montañosos con altitudes superiores a los 80-100 msnm. A medida que avanza hacia el sur, la región progresivamente se va estableciendo en la depresión intermedia. El “*Bosque caducifolio*” se caracteriza por la presencia de estratas arbóreas de especies caducifolias del género *Nothofagus*, de hojas de gran tamaño. En su amplia distribución, es posible encontrar tres sub-regiones que se desarrollan de acuerdo a la posición latitudinal y a la fisiografía del ambiente. Estas subregiones corresponden a la del “*Bosque Caducifolio Montano*”, del “*Bosque Caducifolio del Llano*” y a la sub región del “*Bosque Caducifolio Andino*”.

La sub región del “*Bosque Caducifolio Montano*”, donde se sitúa el Proyecto, corresponde al bosque caducifolio de la zona central de Chile que se encuentra siempre ubicado en altitud, tanto en la Cordillera de la Costa como en la Cordillera de los Andes. Este, es el límite superior del bosque esclerófilo que se desarrolla en las situaciones ecológicamente más favorables. En ciertas situaciones, el “*Bosque Caducifolio Montano*” se representa situaciones claramente relictuales y en extensiones muy reducidas, debido a que sus formaciones vegetacionales han sido intensamente intervenidas.

Más específicamente, el Proyecto se emplaza en la formación vegetal del “*Bosque Caducifolio de la Pre-Cordillera*”. Esta comprende los bosques de Roble (*Nothofagus obliqua*), Hualo (*Nothofagus glauca*) y Ciprés (*Austrocedrus chilensis*) presentes en las laderas medias de la cordillera de los Andes. El autor enuncia que, debido a la irregularidad del relieve, se presenta un patrón complejo de distribución de las comunidades, determinadas principalmente por la exposición, la posición topográfica y el material generador de sustrato en dicha distribución.

La comunidad ubicada en el área de estudio, correspondiente a la de *Nothofagus obliqua*-*Cryptocarya alba*, se encuentra muy alterada en su estructura y está fuertemente penetrada por elementos esclerófilos. En ella se encuentran especies acompañantes como el “maqui” (*Aristotelia chilensis*), y especies comunes como el “crucero” (*Colletia ulicina*), el “corontillo” (*Escallonia revoluta*), el “litre” (*Lithrea caustica*) o el “boldo” (*Peumus boldus*), entre otras.

5.1.2 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el Piso Vegetacional respectivo correspondería al “Bosque Caducifolio Mediterráneo Interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*”.

Dichos bosques se encuentran dominados por la especie *N. obliqua* pero con una importante presencia de elementos esclerófilos a través de especies como *C. alba* y *Peumus boldus*. El autor también alude a la presión a la que ha sido sometido este piso vegetacional, mencionando la degradación antrópica a causa de la tala y pastoreo que permiten la posterior invasión de especies como *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*. En algunos casos, este piso vegetacional se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados.

En cuanto a la composición florística presente en este piso vegetacional, está conformada por *Aetoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata*, *A. petiolaris*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Gevuina avellana*, *Lapageria rosea*, *Lardizabala biternata*, *Lithrea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Nothofagua glauca*, *N. obliqua*, *Osmorhiza chilensis*, *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Podocarpus saligna*, *Quillaja saponaria*, *Sophora microphylla* y *Uncinia phleoides*.

Sobre la dinámica del piso vegetacional, los autores plantean que la degradación antrópica de los bosques caducifolios produce la formación de un matorral de quila (*Chusquea quila*), a partir del cual se regeneraría el bosque original luego de ser cortado sin la intervención del suelo. La tala y la consiguiente alteración del suelo por actividades de pastoreo, se traduce en el establecimiento de praderas permanentes, las que luego son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*.

En relación a la distribución, se ubica en las laderas andinas del sector norte de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, entre los 600 y los 1200 msnm. También en las laderas andinas del sector norte de la región del Maule, entre los 300-900 msnm., y en la depresión intermedia de la región del Biobío y de la Araucanía, en el piso bioclimático meso-mediterráneo húmedo hiperoceánico y oceánico.

5.1.3 Flora Potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006), se elaboró el listado de Flora Potencial para el Área de Influencia del Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla e incluye el nombre de la especie, nombre común, origen geográfico y hábito de crecimiento.

Tabla 10. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006).

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo	Endémico	Arbóreo
<i>Aristolelia chilensis</i>	Maqui	Endémico	Arbustivo
<i>Azara dentata</i>	Corcolén	Endémico	Arbustivo
<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo	Endémico	Arbustivo
<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla, quilquil	Nativo	Arbustivo
<i>Bomarea salsilla</i>	Salsilla	Nativo	Herbáceo
<i>Chusquea quila</i>	Quila	Endémico	Herbáceo
<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	Nativo	Arbustivo
<i>Colletia ulicina</i>	Crucero	Nativo	Arbustivo
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémico	Arbustivo
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémico	Arbóreo
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo, madroño	Endémico	Arbustivo
<i>Escallonia revoluta</i>	Lun, siete camisas	Endémico	Arbóreo
<i>Gevuina avellana</i>	Avellano	Endémico	Arbóreo
<i>Lapageria rosea</i>	Copihue	Endémico	Arbustivo
<i>Lardizabala biternata</i>	Cóhuil, voqui blanco	Endémico	Arbustivo
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Endémico	Arbóreo
<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	Endémico	Arbóreo
<i>Nothofagus glauca</i>	Hualo	Endémico	Arbóreo
<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Endémico	Arbóreo
<i>Osmorhiza chilensis</i>	Asta de cabra	Nativa	Herbáceo
<i>Persea lingue</i>	Lingue	Endémico	Arbóreo
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémico	Arbóreo
<i>Podocarpus saligna</i>	Mañío de hojas largas	Endémico	Arbóreo
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémico	Arbóreo
<i>Ribes punctatum</i>	Zarzaparrilla	Nativo	Arbustivo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Alóctono	Arbustivo
<i>Sophora microphylla</i>	Pelú	Nativo	Arbóreo
<i>Uncinia phleoides</i>	Quín quín	Nativo	Herbáceo

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

El listado de especies potenciales asciende a 29 especies de plantas vasculares, de las cuales trece (13) especies corresponden a árboles, doce (12) especies son arbustivas, cuatro (4) especies. En cuanto al origen geográfico de las especies potenciales, veinte (20) son de origen Endémico, ocho (8) de origen Nativo y una (1) es de origen Alóctono.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron once (11) Formaciones en el Área de Influencia, correspondientes a:

- Bosque Muy Claro de *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica*.
- Bosque Muy Claro de *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus*
- Bosque Muy Claro de *Quillaja saponaria*.
- Bosque de Exóticas Asilvestradas.
- Matorral Claro de *Aristotelia chilensis* y *Rubus ulmifolius*.
- Cortina Arbórea de *Eucalyptus globulus* y *Populus nigra*.
- Formación de Exóticas Asilvestradas de *Pinus radiata* - *Robinia pseudoacacia* con presencia de *Cryptocarya alba*.
- Plantación Forestal.
- Plantación Quemada de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*.
- Pradera Agrícola.
- Pradera Abierta con *Aristotelia chilensis* y *Rubus ulmifolius*.

En la siguiente tabla se presentan las superficies de las unidades vegetacionales identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el Área de Influencia del Proyecto (Figura 5. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el Área de Influencia

Figura 6. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno. (Figura 5).

Tabla 11. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el Área de Influencia.

FORMACIÓN	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Bosque Muy Claro de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Lithrea caustica</i> .	15,01	4,51%
2	Bosque Muy Claro de <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Maytenus boaria</i> y <i>Peumus boldus</i> .	1,82	0,55%
3	Bosque Muy Claro de <i>Quillaja saponaria</i>	0,28	0,08%
4	Bosque de Exóticas Asilvestradas	7,85	2,36%
5	Matorral Claro de <i>Aristotelia chilensis</i> y <i>Rubus ulmifolius</i> .	1,80	0,54%
6	Cortina Arbórea de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Populus nigra</i> .	8,96	2,69%

FORMACIÓN	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
7	Formación de Exóticas asilvestradas de <i>Pinus radiata</i> - <i>Robinia pseudoacacia</i> con presencia de <i>Cryptocarya alba</i> .	0,80	0,24%
8	Plantación Forestal	190,69	57,35%
9	Plantación Quemada de <i>Pinus radiata</i> y <i>Eucalyptus globulus</i> .	3,19	0,96%
10	Pradera Agrícola	100,62	30,26%
11	Pradera Clara de <i>Trifolium Arvense</i> y <i>Poaceae sp.</i>	1,51	0,45%
Total		332,5	100%

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

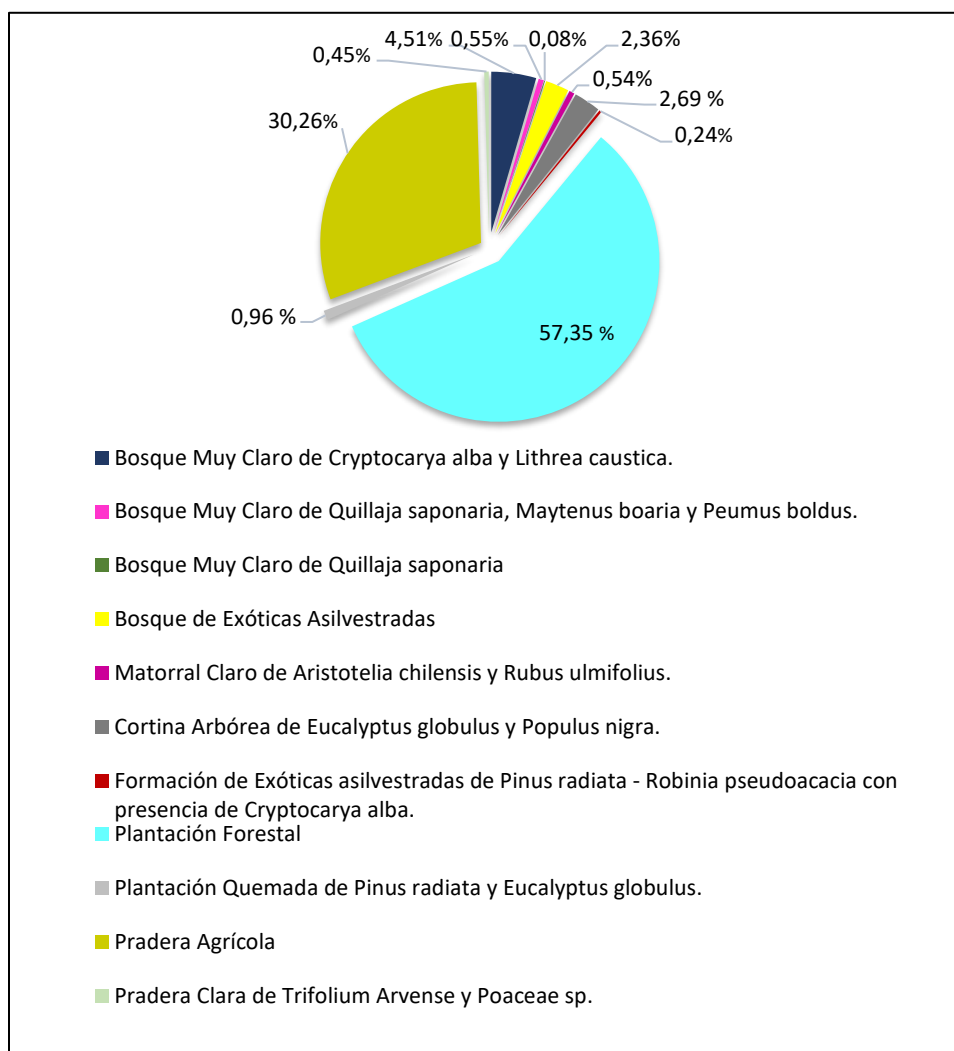


Figura 5. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el Área de Influencia

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

En la figura anterior se distingue la predominancia de las áreas correspondientes a las unidades vegetacionales de Plantación Forestal en primer lugar y de Pradera Agrícola en segundo lugar. De esta forma, se concluye que la mayor parte del Área de Influencia del Proyecto se emplaza principalmente terrenos de Uso Forestal y Terrenos Agrícolas.

Luego, les sigue la unidad vegetacional de Bosque Muy Claro de *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica* (4,51%); Cortina de *Eucalyptus globulus* y *Populus nigra* (2,69%); y Bosque de Exóticas Asilvestradas (2,36%). En menor proporción le sigue el resto de unidades identificadas como Bosque Muy Claro de *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus*; Bosque Muy Claro de *Quillaja saponaria*; Matorral Claro de *Aristotelia chilensis* y *Rubus ulmifolius*; Formación de Exóticas asilvestradas de *Pinus radiata* - *Robinia pseudoacacia* con presencia de *Cryptocarya alba*; Plantación Quemada de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*; y Pradera Clara de *Trifolium Arvense* y *Poaceae* sp. representando en total, menos de un 2% del Área de Influencia del Proyecto.

El detalle de las unidades de vegetación existentes en el Área de Influencia del Proyecto se presenta a continuación, a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Figura 6).

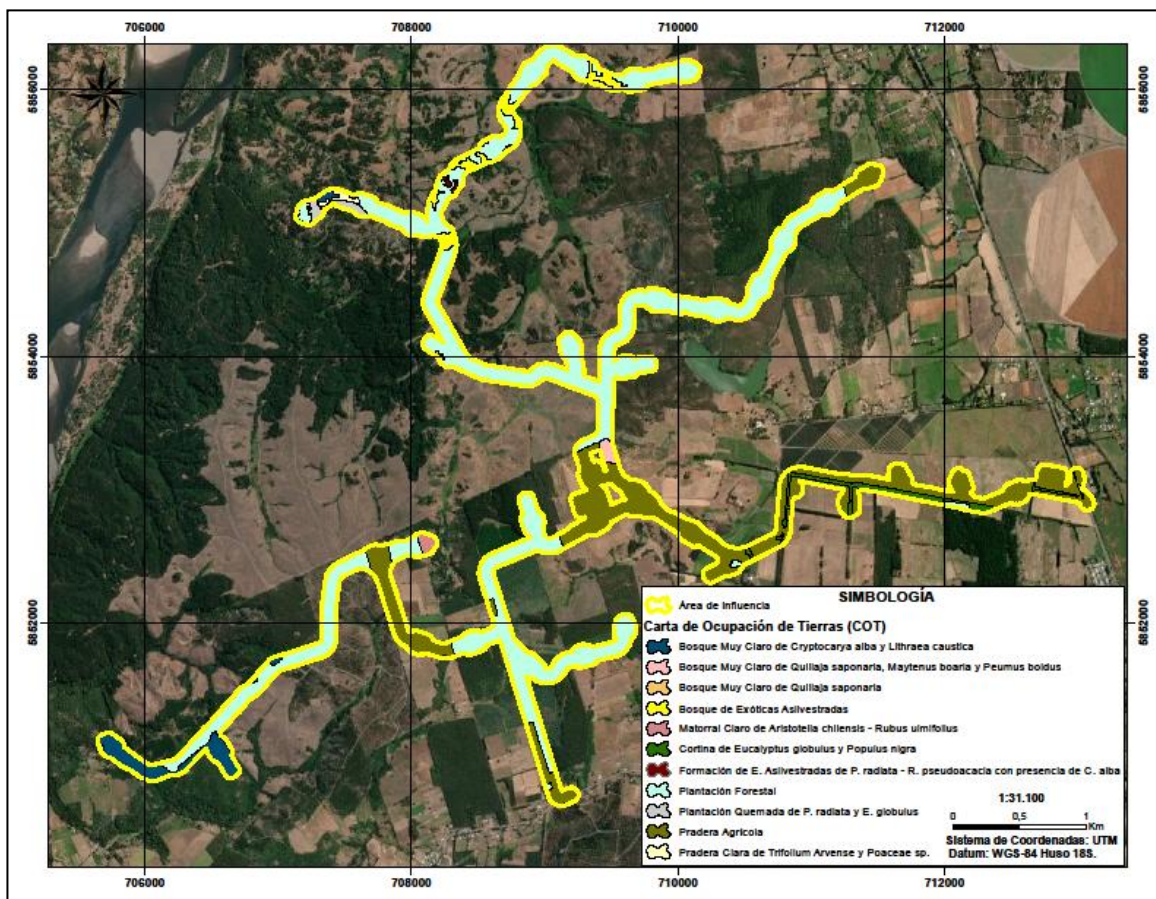


Figura 8. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

La descripción de cada unidad vegetacional se presenta a continuación.

- **Bosque Muy Claro de *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica***

Esta unidad vegetacional es una formación boscosa muy clara, dominada principalmente por individuos de *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica*, con presencia de especies exóticas asilvestradas como *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*, entre otras.

Los individuos de *Cryptocarya alba* tienen alturas entre 1 a 4 metros, de 4 a 8 metros y de hasta 10 metros, alcanzando una cobertura promedio muy clara (10%-25%). Los individuos de *Lithrea caustica*, tienen alturas de que van desde los 4 a 9 metros y coberturas muy claras (10%-25%). En esta estrata se desarrollan otras especies acompañantes como *Amomyrtus luma*, con alturas entre 2 a 4 metros hasta 6 metros, con coberturas muy escasas (5%-10%); *Luma apiculata*, *Sophora macrocarpa*, *Quillaja saponaria* y *Maytenus boaria* con alturas de 3 a 8 metros y coberturas muy escasas (1%-5%) respectivamente. También se presentan individuos de *Peumus boldus*, con alturas entre 4 a 6 metros y coberturas muy claras (10%-25%).

En relación al Estrato Leñoso Bajo, alcanza en general una cobertura muy clara (<25%). En este se desarrollan especies como *Escallonia pulverulenta*, con alturas de 2 a 6 metros y coberturas menores al 12%. Además, se desarrollan otras especies como *Azara petiolaris*, *Colletia hystrix*, *Rosa ruginosa* y *Rubus ulmifolius*, comprendiendo alturas de 1 a 4 metros y coberturas muy escasas menores al 5%.

El Estrato Herbáceo está dominado por *Chusquea quila*, con individuos de hasta 7 metros de altura, que cubren hasta un 50% de las parcelas de muestreo. También se desarrollan otras especies como *Hypericum perforatum* y *Cissus striata* con alturas bajas (0,25 a 0,5 metros) y coberturas menores al 1%. En los sectores más húmedos se desarrollan los helechos *Adiantum chilense* y *Blechnum hastatum*, con alturas muy bajas (0 a 0,25). Estos no superan el 5% de cobertura.

Esta unidad vegetacional se presenta en una superficie de 15,01 ha y ocupa un 4,51 % del Área de Influencia del Proyecto.



Figura 10. Fotografía correspondiente a la formación de “Bosque muy claro de *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2021.

- **Bosque Muy Claro de *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus***

Esta unidad corresponde a una formación boscosa muy clara de *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus*, con presencia de especies exóticas asilvestradas como *Pinus radiata*, entre otras.

El Estrato Leñoso Alto está dominado por especies como *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus* comprendiendo alturas entre los 6 a 8 metros y con coberturas muy claras (10%-25%). En esta estrata también se encuentra una diversidad de especies acompañantes. Entre ellas se encuentra *Cryptocarya alba*, con alturas de hasta 6 metros. Esta especie alcanza coberturas escasas (5%-10%) dentro de las parcelas de muestreo. *Lithraea caustica* y *Aristotelia chilensis* también se desarrolla en esta estrata, con alturas entre los 3 a 6 metros y con coberturas muy escasas (1%-5%). También es posible observar individuos de *Amomyrtus luma* en esta estrata, alcanzando en general coberturas menores al 1%. Adicionalmente es posible identificar la presencia de especies exóticas asilvestradas tales como *Pinus radiata*, *Malus domestica* y *Olea europea*, con individuos que comprenden alturas desde 1 a 5 metros y en algunos casos mayores a 12 metros. Estas especies alcanzan coberturas que van desde muy escasa (1%-5%) a escasa (5%-10%).

El Estrato Leñoso Bajo de esta unidad está dominado por individuos de *Rubus ulmifolius*, con alturas de hasta 2 metros, alcanzando coberturas muy escasas (5%-10%). También, se desarrollan las especies *Escallonia pulverulenta* y *Rosa rubiginosa*, con alturas de 1 a 4 metros y alcanzando coberturas escasas de 1% a 5%.

El Estrato Herbáceo, se caracteriza por la presencia de *Adiantum chilense*, *Hypericum perforatum*, *Trifolium arvense* y *Plantago major* con alturas muy bajas (0 a 0,50 metros) y cobertura escasa menor a 5%. También se evidencia el crecimiento de *Eryngium paniculatum*, *Cissus striata* y *Dipsacus sativus* con pocos individuos y cobertura insignificante respectivamente.

Este tipo vegetacional ocupa una superficie de 1,82 ha, equivalente al 0,55% del Área de Influencia del Proyecto.



Figura 13. Fotografías correspondientes a la formación de “Bosque Muy Claro de *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2021.

- **Bosque Muy Claro de *Quillaja saponaria***

Esta unidad corresponde a una formación boscosa muy clara de *Quillaja saponaria*, en la que se desarrollan otras especies esclerófilas como *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Lithrea caustica*, entre otras.

El Estrato Leñoso Alto está dominado por *Quillaja saponaria*, con alturas entre los 3 a 8 metros y de coberturas muy clara (10%-25%). En esta estrata también se encuentran especies acompañantes. Entre ellas se encuentra *Cryptocarya alba*, *Lithrea caustica*, *Peumus boldus*, *Maytenus boaria* y *Aristotelia chilensis* de 2 a 4 metros y con alturas de hasta 7 metros, presentando coberturas menores al 6% respectivamente. También es posible observar individuos aislados de *Pinus radiata* en esta estrata, con alturas de 4 a 12 metros, alcanzando en general coberturas menores al 38%.

El Estrato Leñoso Bajo de esta unidad está dominado por *Escallonia pulverulenta*. Esta especie se presenta generalmente con arbustos de entre 2 a 4 metros, alcanzando coberturas menores a 12%.

También, se desarrollan otras especies como *Rosa rubiginosa*, con alturas de 1 a 2 metros y alcanzando coberturas muy escasas de 1% a 5%.

El Estrato Herbáceo, se caracteriza por la presencia de *Lactuca serriola*, *Trifolium arvense* y *Plantago major*, entre otras, con alturas muy bajas (0 a 0,50 metros) y cobertura muy escasa (1%-5%). En los sectores más húmedos se desarrollan los helechos *Adiantum chilense* y cobertura muy escasa (1%-5%).

Este tipo vegetacional ocupa una superficie de 0,28 ha, equivalente al 0,08% del Área de Influencia del Proyecto.



Figura 16. Fotografía correspondiente a la formación de “Bosque Muy Claro de *Quillaja saponaria*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2021.

- **Bosque de Exóticas Asilvestradas**

Esta unidad corresponde a una formación boscosa muy clara dominada por ejemplares como *Populus nigra*, *Robinia pseudoacacia* y *Pinus radiata*, entre otras, con alturas entre los 2 a 6 metros y mayores a los 10 m y coberturas que van de muy escasa (1%-5%) a muy clara (10%-25%). En esta estrata también es posible encontrar individuos de especies acompañantes. Entre ellas se encuentra *Cryptocarya alba*, *Quillaja saponaria*, *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*, *Aristotelia chilensis*, *Maytenus boaria* y *Amomyrtus luma*, *Nothofagus obliqua*, entre otras con alturas desde los 1 a 2 metros, de 4 a 6 metros y hasta 10 metros con coberturas muy escasas (1%-5%) a escasa (5%-10%) respectivamente.

El Estrato Leñoso Bajo de esta unidad está dominado por *Rosa rubiginosa* y *Rubus ulmifolius*. Se presentan generalmente con arbustos de entre 0,5 y 1 hasta 1 a 2 metros alcanzando coberturas desde escasa de 5 a 10% a clara de 25 a 50%. También, se desarrollan las especies *Escallonia*

pulverulenta, *Colletia hystrix*, *Cestrum parqui*, entre otras, con alturas de 1 a 4 metros y alcanzando coberturas muy escasas de 1 a 5%.

El Estrato Herbáceo, se caracteriza por la presencia de *Echium vulgare*, *Mentha pulegium*, *Verbascum virgatun*, *Briza minor*, *Trifolium arvense*, *Conium maculatum*, entre otras, con alturas muy bajas (0 a 0,25 metros) y de hasta 1,5 metros y cobertura muy escasa de 1 a 5%. En los sectores más húmedos se desarrollan los helechos *Adiantum chilense* y *Blechnum hastatum*, con coberturas menores a 1%.

Este tipo vegetacional ocupa una superficie de 7,85 ha, equivalente al 2,36% del Área de Influencia del Proyecto.



Figura 19. Fotografía correspondiente a la formación de “Bosque de Exóticas Asilvestradas” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2021.

- **Matorral Claro de *Aristotelia chilensis* y *Rubus ulmifolius***

Esta unidad vegetacional corresponde a una formación de matorral, en la que se desarrollan especies como *Aristotelia chilensis* y *Rubus ulmifolius*, comprendiendo alturas de 1 a 2 metros y en ocasiones de 2 a 4 metros, alcanzando coberturas claras de 25% a 50%. También las acompañan especies como *Rosa rubiginosa* y *Baccharis rhomboidalis* con alturas de 1 a 2,50 metros y coberturas muy escasas de 1% a 5%.

El Estrato Leñoso Alto se compone de individuos aislados de *Maytenus boaria*, *Aristotelia chilensis* y *Pinus radiata*, con alturas de 2 a 5 metros. En esta unidad, la estrata alcanza coberturas inferiores al 5%.

Finalmente, el Estrato Herbáceo se compone principalmente *Mentha pulegium* e *Hypericum perforatum*, de alturas muy bajas (0 a 1 metros) las que cubren cerca del 10% de la superficie. Además, se desarrollan en menor medida otras especies como *Plantago major*, *Cynara cardunculus*, *Taraxacum officinale*, entre otras.

Esta unidad se emplaza en 1,80 ha, correspondientes al 0,54% del Área de Influencia del Proyecto.

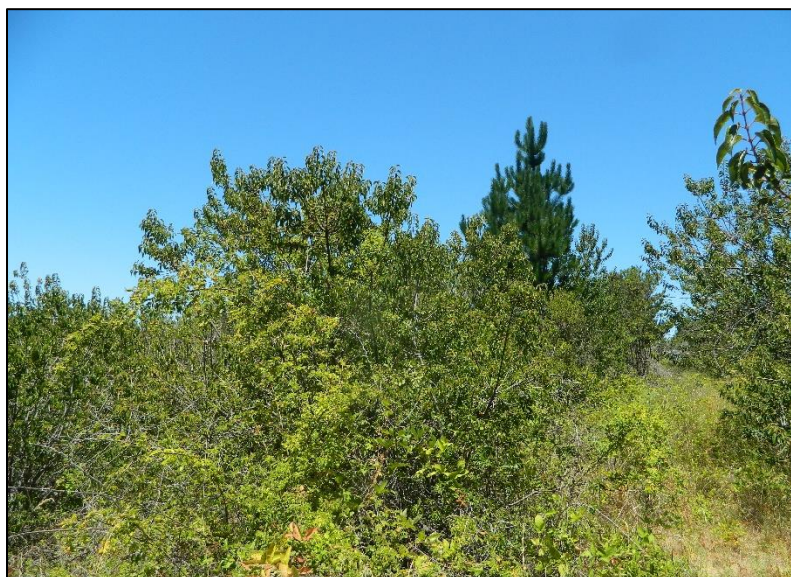


Figura 22. Fotografía correspondiente a la formación de “Matorral Claro de *Aristotelia chilensis* y *Rubus ulmifolius*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2021.

- **Cortina Arbórea de *Eucalyptus globulus* y *Populus nigra***

Corresponde a la unidad vegetacional que se encuentra asociada principalmente a los cercos o límites prediales o a la separación de terrenos agrícolas y corresponde a hileras de árboles dominada principalmente por individuos como *Eucalyptus globulus* y *Populus nigra*, con alturas de 10 a 24 metros y cobertura muy clara (10%- 25%) a clara (25%-50%). También es posible encontrar individuos aislados de *Aristotelia chilensis* con alturas de 4 metros y cobertura menores a 2%.

En dicha unidad se observa además la presencia de un Estrato Leñoso Bajo con individuos como *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa* comprendiendo alturas de 1 a 3 metros y coberturas menores al 25%.



En relación al Estrato Herbáceo se encuentra dominado principalmente por individuos de *Galega officinalis*, y *Prunella vulgaris*, entre otros, con alturas de 0,25 a 1 metros y cobertura muy escasa (1%-5%), respectivamente.

Esta unidad vegetacional comprende una superficie de 8,96 ha que equivale al 2,69% del Área de Influencia del Proyecto.

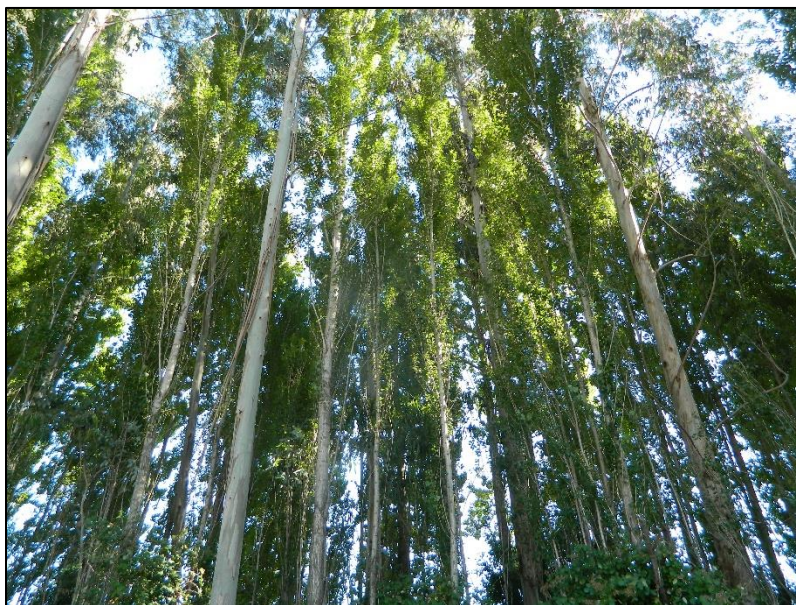


Figura 25. Fotografía correspondiente a la formación de “Cortina arbórea de *Eucalyptus globulus* y *Populus nigra*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2021.

- **Formación de Exóticas Asilvestradas de *Pinus radiata* - *Robinia pseudoacacia* con presencia de *Cryptocarya alba*.**

Esta unidad corresponde a una formación menor a 0,5 ha la cual por superficie no cumple con la definición de Bosque de acuerdo a lo estipulado en el Artículo N°2 de Ley 20.283 del MINAGRI. Dicha formación se encuentra dominada por ejemplares como *Robinia pseudoacacia* y *Pinus radiata*, entre otras, con alturas entre los 4 a 16 metros y coberturas que van de muy claras (10%-25%) a poco densa (50%-75%). En esta estrata también se encuentra especies acompañantes. Entre ellas se encuentra *Cryptocarya alba* con alturas desde los 1 a 4 metros, hasta los 4 a 8 metros y con coberturas muy escasas de 1% a 5% respectivamente. También es posible observar individuos esporádicos de *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria*, *Peumus boldus* y *Schinus polygamus* en esta estrata, alcanzando en general coberturas muy escasas menores al 5%.

El Estrato Leñoso Bajo de esta unidad está dominado por *Rosa rubiginosa* y *Rubus ulmifolius*. Se presentan generalmente con arbustos de entre 0,5 y 1 hasta 1 a 2 metros alcanzando coberturas escasas de 5% a 10%. También, se desarrollan otras especies como *Baccharis rhomboidalis* con alturas de 1 metro y alcanzando coberturas menores a 1%.

El Estrato Herbáceo, se caracteriza por la presencia de *Briza máxima*, *Hypericum perforatum* y *Plantago major*, entre otras, con alturas de 0 a 0,25 hasta 1 metros y de cobertura muy escasa de 1% a 5%. En los sectores más húmedos se desarrollan helechos como *Adiantum chilense* con coberturas menores a 1%.

Este tipo vegetacional ocupa una superficie de 0,80 ha, equivalente al 0,24% del Área de Influencia del Proyecto.



Figura 28. Fotografía correspondiente a “Formación de Exóticas Asilvestradas de *Pinus radiata* - *Robinia pseudoacacia* con presencia de *Cryptocarya alba*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2021.

- **Plantación Forestal**

Esta unidad es una formación dominada por plantaciones de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*. En ocasiones es posible encontrar sectores con plantaciones cosechadas con regeneración de la misma.

El Estrato Leñoso Alto está únicamente dominado por *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*, con alturas de entre 6 a 10 hasta más de 12 metros. Los individuos están uniformemente dispuestos en el terreno, y tienen en general radios de 1 a 1,5 metros. Alcanzan un nivel de cobertura denso (>75%).

También dentro de esta unidad es posible encontrar especies como *Cryptocarya alba*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Aristotelia chilensis* entre otras, con alturas de 1 a 2 metros y de 2 a 4 metros con cobertura de muy escasa (1 a 5%) a escasa (5 a 10%).

El Estrato Leñoso Bajo que se desarrolla en esta unidad se compone principalmente de las especies *Escallonia pulverulenta*, *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa*. Estas presentan entre 1 a 2 y de 3 a 5 metros de altura y coberturas que van en algunos sectores desde muy escasa (1 a 5%) a poco densa (50 a 75%). También es posible encontrar otras especies como *Otholobium glandulosum*, *Colletia hystrix*, *Azara petiolaris* y *Baccharis rombooidales*, con alturas entre 1 a 2 metros y coberturas menores al 2% respetivamente.

Respecto al Estrato Herbáceo, este se compone de especies como *Conium maculatum*, *Hypericum perforatum*, *Vicia sativa*, entre otras, con alturas entre 0,50 a 1,5 metros y coberturas menores al 3%.

Esta unidad vegetacional es la que abarca la mayor superficie del Área del Proyecto. Se desarrolla en 190,69 ha, correspondientes a 57,35 % del Área de Influencia del Proyecto.



Figura 31. Fotografías correspondientes a “Plantación Forestal” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2021.

- **Plantación Quemada de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*.**

Esta unidad corresponde a una plantación forestal con clara evidencia de haber sufrido un incendio en el área, observándose sectores con troncos carbonizados y suelo cubierto por una capa de cenizas. Sin embargo, esta unidad presenta regeneración post incendio, propia de la vegetación existente en el área.

El Estrato Arbóreo se encuentra dominado principalmente por individuos de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*. Las alturas de dichos individuos pueden llegar a alcanzar los 7 a 10 metros, con una cobertura promedio menor al 3% respectivamente. También es posible identificar la presencia de rebrotes de individuos aislados de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*.

Dentro de esta unidad no se observaron especies del Estrato Arbustivo y tampoco de estrato herbáceo.

Esta unidad ocupa una superficie de 3,19 ha, equivalente al 0,96% del Área de Influencia del Proyecto.



Figura 34. Fotografías correspondientes a “Plantación Quemada de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2021.

- **Pradera Agrícola**

Esta unidad corresponde a una pradera clara, que se desarrolla en predios y terrenos de cultivo agrícola.

En general, en esta unidad vegetal no se desarrolla Estrato Leñoso Alto pero algunos predios pueden estar rodeados por cercos vivos de especies arbóreas como *Eucalyptus globulus*, *Pinus radiata*, *Quillaja saponaria* o *Maytenus boaria*, de alturas y radios variables y cobertura muy escasa (<5 %). También es posible que algunos predios de cultivo agrícola mantengan individuos aislados de estas especies vegetales para el descanso del ganado.

El Estrato Leñoso Bajo no está desarrollado en esta unidad de vegetación. Es posible encontrar individuos aislados de *Rubus ulmifolius*, *Aristotelia chilensis* o *Rosa rubiginosa*. Estos individuos no alcanzarán coberturas superiores al 5%.

En relación al Estrato Herbáceo, se compone principalmente de cultivo agrícola de turno. En general, se desarrolla una variedad de especies como *Avena barbata*, *Mentha pulengium*, *Galega officinalis*, entre otros, con alturas de 0 a 1 metros y con coberturas desde muy escasa (1 a 5%) a clara (25 a 50%).

Esta unidad vegetal se desarrolla en 100,62 ha del Área de Influencia, lo que representa un 30,26% del terreno.



Figura 37. Fotografías correspondientes a la unidad de “Pradera Agrícola” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2021.

- **Pradera Clara de *Trifolium Arvense* y *Poaceae sp.***

Esta unidad vegetal corresponde a una formación de pradera muy abierta, en la que se desarrollan principalmente especies herbáceas como *Trifolium arvense* y *Poaceae sp.*, con alturas muy bajas (0 a 0,25 metros) y cobertura abierta (25-50%). Además, se desarrollan en menor medida otras especies como *Plantago major*, *Lactuca serriola*, *Eryngium paniculatum*, *Taraxacum officinale*, *Hypericum perforatum*, entre otras, las que cubren cerca del 10% de la superficie.

Esta unidad se emplaza en 1,50 ha, correspondientes al 0,45% del Área de Influencia del Proyecto.



Figura 40. Fotografía de “Pradera Clara de *Trifolium Arvense* y *Poaceae sp.*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2021.

5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, se identificaron formaciones afectas a la ley nº 20.283 correspondientes a Bosque Nativo, Plantación Forestal; y Plantación Quemada de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus* dentro del Área de Influencia del Proyecto.

En relación a las formaciones de Bosque Nativo, se identificaron tres (3) unidades vegetacionales correspondientes a:

- Bosque Muy Claro de *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica*.
- Bosque Muy Claro de *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus*
- Bosque Muy Claro de *Quillaja saponaria*.

De acuerdo a dichas formaciones, las obras y/o partes del Proyecto requerirán de la intervención de las formaciones de “Bosque Muy Claro de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica*” y “Bosque Muy Claro de *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus*” para los cuales se presentan los antecedentes técnicos y formales correspondientes al Permiso Ambiental Sectorial 148.

En relación a las formaciones de Plantación Forestal y Plantación Quemada de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*, las obras y/o partes del Proyecto requerirán de la intervención de dichas unidades, para los cuales se presentan los antecedentes técnicos y formales correspondientes al Permiso Ambiental Sectorial 149.

5.2.3 Flora

5.2.3.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el Área de Influencia se determinó mediante la realización de sesenta y siete (67) puntos de muestreo anteriormente señalados dentro del Área de Influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por tres (3) divisiones; *Pinophyta*, *Pteridophyta* y *Magnoliophyta*. La división *Pinophyta* se conforma por una (1) especie, perteneciente a la clase *Pinopsida* y representa un 1,1% del total de los taxones registrados. La división *Pteridophyta* se encuentra conformada por dos (2) especies, las que pertenecen en su totalidad a la clase *Filicopsida*. Estas especies corresponden al 2,3% del total de los taxones registrados. Por otro lado, de la división *Magnoliophyta* se encontraron 84 especies, que representan el 96,6 % del total de las especies registradas. De estas, setenta y seis (76) pertenecen a la clase *Magnoliopsida* y ocho (8) pertenecen a la clase *Liliopsida*. A continuación, se detalla en la

siguiente tabla, el resumen de las especies comprendidas en cada clase y división en el siguiente listado de Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

Tabla 12. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Pteridophyta</i>	<i>Filicopsida</i>	<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro
		<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla, quil-quil
<i>Pinophyta</i>	<i>Pinopsida</i>	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Acaena sp.</i>	Acaena
		<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo Australiano
		<i>Amomyrtus luma</i>	Luma
		<i>Amsinckia calycina</i>	Hierba rocilla
		<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui
		<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén
		<i>Azara microphylla</i>	Corcolén
		<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo
		<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo
		<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Chilca
		<i>Boquila trifoliolata</i>	Voqui blanco
		<i>Capsella bursa pastori</i>	Bolsita del pastor
		<i>Cestrum parqui</i>	Palqui
		<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro
		<i>Chenopodium album</i>	Cenizo
		<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria
		<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado
		<i>Colletia hystrix</i>	Crucero
		<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela
		<i>Conium maculatum</i>	Cicuta
		<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo
		<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo
		<i>Datura stramonium</i>	Estramonio
		<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre
		<i>Dichondra sp.</i>	-
		<i>Dipsacus sativus</i>	Cardilla
		<i>Echium vulgare</i>	Viborera
		<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla
		<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo, madrono
		<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto
		<i>Galega officinalis</i>	Galega
		<i>Geranium sp.</i>	-
		<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan
		<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco
		<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre
		<i>Lithraea caustica</i>	Litre
		<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal
		<i>Luma apiculata</i>	Arrayán
		<i>Luma chequen</i>	Chequén
		<i>Maytenus boaria</i>	Maitén

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
		<i>Malus domestica</i>	Manzano
		<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa
		<i>Mentha pulegium</i>	Poleo
		<i>Modiola caroliniana</i>	Pila Pila
		<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo
		<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán
		<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble
		<i>Oenothera sp.</i>	-
		<i>Olea europaea</i>	Olivo
		<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén
		<i>Peumus boldus</i>	Boldo
		<i>Picris echioides</i>	Lengua de gato
		<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén menor
		<i>Plantago major</i>	Llantén
		<i>Poaceae sp.</i>	Poaceae sp.
		<i>Polygonum aviculare</i>	Pasto del Pollo
		<i>Populus alba</i>	Álamo blanco
		<i>Populus nigra</i>	Álamo negro
		<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo
		<i>Prunella vulgaris</i>	Hierba mora
		<i>Proustia pyrifolia</i>	Voqui blanco
		<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay
		<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistro
		<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre
		<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia
		<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
		<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo
		<i>Schinus polygamus</i>	Huingán
		<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano
		<i>Sophora macrocarpa</i>	Pelú
		<i>Taraxcum officinale</i>	Diente de león
		<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla
		<i>Trifolium arvense</i>	Pie de liebre
		<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco
		<i>Vicia sativa</i>	Arvejilla
	Liliopsida	<i>Avena barbata</i>	Avena
		<i>Bomarea salsilla</i>	Salsilla
		<i>Briza minor</i>	Zarcillitos
		<i>Briza máxima</i>	Tembladera
		<i>Poacea sp.</i>	-
		<i>Chloraea sp.</i>	-
		<i>Cyperus eragostis</i>	Cortadera
		<i>Chusquea quila sp.</i>	Quila

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

La clase *Filicopsida* está representada por especies pertenecientes a dos (2) familias, *Adiantum* y *Blechnum*, con una (1) especie cada una. La clase *Liliopsida* se encuentra representada por cuatro (4) familias. La clase *Pinopsida* se encuentra representada por una (1) familia, *Pinus*. Por otro lado, la clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de treinta y tres (33) familias. De estas, se destaca la familia *Asteraceae* y *Fabaceae* por representar la mayor cantidad de especies, con once (11) y nueve (9) representantes respectivamente. Luego le sigue en menor proporción la familia *Myrtaceae* con cinco (5) especies.

El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 13. Familias de las Especies Prospectadas.

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Adiantaceae</i>	<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro
<i>Alstroemeriaceae</i>	<i>Bomarea salsilla</i>	Salsilla
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Lithrea caustica</i>	Litre
	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán
<i>Apiaceae</i>	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta
	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre
	<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla
<i>Asteraceae</i>	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo
	<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Chilca
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro
	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria
	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo
	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco
	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre
	<i>Picris echioides</i>	Lengua de gato
	<i>Proustia pyrifolia</i>	Voqui blanco
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano
	<i>Taraxcum officinale</i>	Diente de león
<i>Blechnaceae</i>	<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla
<i>Boraginaceae</i>	<i>Amsinckia calycina</i>	Hierba rocilla
	<i>Echium vulgare</i>	Viborera
<i>Brassicaceae</i>	<i>Capsella bursa pastori</i>	Bolsita del pastor
	<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistro
	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre
<i>Caprifoliaceae</i>	<i>Dipsacus sativus</i>	Cardilla
<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén
<i>Chenopodiaceae</i>	<i>Chenopodium album</i>	Cenizo
<i>Convolvulaceae</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela
	<i>Dichondra sp.</i>	-
<i>Cyperaceae</i>	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera
<i>Elaeocarpaceae</i>	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui
<i>Escalloniaceae</i>	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo, madroño
<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo Australiano
	<i>Galega officinalis</i>	Galega
	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia
	<i>Sophora macrocarpa</i>	Pelú
	<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla
	<i>Trifolium arvense</i>	Pie de liebre
	<i>Vicia sativa</i>	Arvejilla
Geraniaceae	<i>Geranium sp.</i>	-
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo
	<i>Prunella vulgaris</i>	Hierba mora
Lardizabalaceae	<i>Boquila trifoliolata</i>	Voqui blanco
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo
Malvaceae	<i>Modiola caroliniana</i>	Pila-pila
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo
Myrtaceae	<i>Amomyrtus luma</i>	Luma
	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto
	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán
	<i>Luma chequen</i>	Chequén
	<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán
Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble
Oleaceae	<i>Olea europea</i>	Olivo
Onagraceae	<i>Oenothera sp.</i>	-
Orchidaceae	<i>Chloraea sp.</i>	Orquídea
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén menor
	<i>Plantago major</i>	Llantén
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Avena
	<i>Briza minor</i>	Zarcillitos
	<i>Briza máxima</i>	Tembladera
	<i>Chusquea quila</i>	Quila
	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovillo
	<i>Poaceae sp.</i>	Poaceae sp.
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo
	<i>Polygonum aviculare</i>	Pasto del Pollo
	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo
Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay
Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i>	Crucero
Rosaceae	<i>Acaena sp.</i>	Acaena
	<i>Malus domestica</i>	Manzano
	<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo
	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén
	<i>Azara microphylla</i>	Corcolén
	<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo
	<i>Populus alba</i>	Álamo blanco

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui
	<i>Datura stramonium</i>	Estramonio
Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el Área de Influencia.

Tabla 14. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
Pteridophyta			
<i>Filicopsida</i>	2	2	2
Pinophyta			
<i>Pinopsida</i>	1	1	1
Magnoliophyta			
<i>Magnoliopsida</i>	33	70	76
<i>Liliopsida</i>	4	7	8
TOTAL	40	80	87

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.3.2 Abundancia

En función de la parcelación se registraron ochenta y siete (87) especies en el Área de Influencia. La Abundancia se definió en función del promedio de cobertura por especie en la parcela. Las especies de mayor abundancia son mayormente de origen Alóctono, Nativo y Endémico. *Eucalyptus globulus* y *Lithrea caustica* demostraron la mayor abundancia, correspondiente a un 25 a 50% promedio de cobertura. Le sigue en proporción *Pinus radiata*, *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*, entre otros, con niveles de cobertura promedio entre 15-25%. A continuación, se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979) en la siguiente **Tabla 15. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.**Tabla 15.

Tabla 15. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Acaena sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Acacia melanoxylon</i>	5 a 15%	2
<i>Adiantum chilense</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Amomyrtus luma</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Amsinckia calycina</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Aristotelia chilensis</i>	5 a 15%	2
<i>Avena barbata</i>	5 a 15%	2
<i>Azara integrifolia</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Azara microphylla</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Azara petiolaris</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Baccharis linearis</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Blechnum hastatum</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Bomarea salsilla</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Briza maxima</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Briza minor</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Boquila trifoliolata</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Capsella bursa pastori</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Cestrum parqui</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Chenopodium album</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Chloraea sp.</i>	Pocos individuos, fuera de la parcela	P
<i>Chusquea quila</i>	25 a 50%	4
<i>Cichorium intybus</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Cissus striata</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Colletia hystrix</i>	5 a 15%	2
<i>Conium maculatum</i>	25 a 50%	4
<i>Convolvulus arvensis</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Cryptocarya alba</i>	5 a 15%	2
<i>Cynara cardunculus</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Cyperus eragrostis</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Dactylis glomerata</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Datura stramonium</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Daucus carota</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Dichondra sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Dipsacus sativus</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Echium vulgare</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Eryngium paniculatum</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Escallonia pulverulenta</i>	5 a 15%	2
<i>Eucalyptus globulus</i>	25 a 50%	4
<i>Galega officinalis</i>	25 a 50%	4
<i>Geranium sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Hypericum perforatum</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Hypochaeris radicata</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Lactuca serriola</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Lithrea caustica</i>	5 a 15%	2
<i>Lomatia hirsuta</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Luma apiculata</i>	5 a 15%	2
<i>Luma chequen</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Malus domestica</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Maytenus boaria</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Medicago sativa</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Mentha pulegium</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Modiola caroliniana</i>	5 a 15%	2
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Myrceugenia obtusa</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Nothofagus obliqua</i>	5 a 15%	2
<i>Oenothera sp.</i>	Pocos individuos, fuera de la parcela	P
<i>Olea europaea</i>	5 a 15%	2
<i>Otholobium glandulosum</i>	5 a 15%	2
<i>Peumus boldus</i>	5 a 15%	2
<i>Picris echioides</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Pinus radiata</i>	25 a 50%	4
<i>Plantago lanceolata</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Plantago major</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Poaceae sp.</i>	15 a 25%	3
<i>Polygonum aviculare</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Populus alba</i>	5 a 15%	2
<i>Populus nigra</i>	5 a 15%	2
<i>Proustia pyrifolia</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Prunella vulgaris</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Prunus domestica</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Quillaja saponaria</i>	5 a 15%	2
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Rapistrum rugosum</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Robinia pseudoacacia</i>	5 a 15%	2
<i>Rosa rubiginosa</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	15 a 25%	3
<i>Rumex acetosella</i>	15 a 25%	3
<i>Schinus polygamus</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Silybum marianum</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Sophora macrocarpa</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Taraxacum officinale</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Teline monspessulana</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Trifolium arvense</i>	25 a 50%	4
<i>Verbascum virgatum</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Vicia sativa</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.3.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el Área de Influencia está definida principalmente por especies del tipo Herbáceo con el 55,2%, seguido por el Tipo Biológico Arbóreo con un 25,3%. El tipo biológico Arbustivo obtuvo el 19,5% del total de las especies. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el Área de Influencia (Tabla 16).

Tabla 16. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	22	25,3
Arbustivo	17	19,5
Herbáceo	48	55,2
TOTAL	87	100

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.3.3.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 54,8% es de origen Alóctona, seguida de un 24,7% de origen Nativo y un 15,1% de origen Endémico. Por otro lado, un 5,5% de las especies resultó ser de origen indeterminado al identificar las especies a nivel genérico. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el Área de Influencia.

Tabla 17. Origen geográfico de la Flora registrada.

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	48	55,2
Endémica	12	13,8
Nativo	21	24,1
Indeterminado	6	6,9
TOTAL	87	100

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.3.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, veinte (20) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) y se presentan a continuación (Tabla 18).

Tabla 18. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Amomyrtus luma</i> (Mol.) Legr. et Kaus.
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz
<i>Azara integrifolia</i> Ruiz et Pav.
<i>Azara microphylla</i> Hook. f.
<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz et Pav.) Pers.
<i>Baccharis rhomboidalis</i> Remy
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.
<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.) Diels ex Macbr.
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret
<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray

ESPECIES
<i>Maytenus boaria</i> Molina
<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg
<i>Peumus boldus</i> Molina
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes
<i>Quillaja saponaria</i> Molina
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera
<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

5.2.3.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

Se identificaron dos (2) especies bajo Categoría de Conservación. Todas las especies identificadas pertenecen a la categoría de Preocupación Menor (LC). A continuación, se exponen las especies, con su categoría de conservación correspondiente (Tabla 19).

Tabla 19. Categorías de Conservación de las especies de Flora.

ESPECIE	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	REFERENCIA O DECRETO
<i>Adiantum chilense</i>	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Blechnum hastatum</i>	LC	DS 19/2012 MMA

Fuente: Elaboración Propia, 2021.

Cabe mencionar, que no se identificaron otras especies en estado de conservación como *Citronella mucronata*, la que según lo señalado por la autoridad se encontraría en las cercanías del Proyecto y de la cual no se encontraron registros en el Área de influencia del proyecto.

5.2.4 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación en la siguiente tabla las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el Área de Influencia del Proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

Tabla 20. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.

Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, se identificaron doce (12) especies endémicas correspondientes a <i>Azara integrifolia</i>, <i>Azara petiolaris</i>, <i>Baccharis rhomboidalis</i>, <i>Cryptocarya alba</i>, <i>Escallonia pulverulenta</i>, <i>Lithrea caustica</i>, <i>Luma chequen</i>, <i>Myrceugenia obtusa</i>, <i>Nothofagus obliqua</i>, <i>Peumus boldus</i>, <i>Proustia pryrifolia</i>, y <i>Sophora macrocarpa</i>.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la presencia de Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la presencia de Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificaron otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

6 CONCLUSIONES

El Área de Influencia del Proyecto se emplaza en una superficie de 332,5 ha. En ella se presentan las Formaciones correspondientes a Bosque Muy Claro de *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica*, Bosque Muy Claro de *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus*, Bosque Muy Claro de *Quillaja saponaria*, Bosque de Exóticas Asilvestradas, Matorral Claro de *Aristotelia chilensis* y *Rubus ulmifolius*, Cortina Arbórea de *Eucalyptus globulus* y *Populus nigra*, Plantación Forestal, Formación de Exóticas asilvestradas de *Pinus radiata* - *Robinia pseudoacacia* con presencia de *Cryptocarya alba*, Plantación Quemada de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*, Pradera Agrícola y Pradera Clara de *Trifolium Arvense* y *Poaceae sp.*

La unidad de Plantación Forestal es la unidad con mayor superficie dentro del Área de Influencia (190,69 ha) con un origen principalmente Alóctono (*Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*), seguida por la unidad de Pradera Agrícola, también de origen Alóctono, que se ubica en 100,62 ha del Área de Influencia del Proyecto. Le sigue en superficie la unidad de Bosque Muy Claro de *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica* (15,01 ha) el cual se compone principalmente de especies de origen Endémico y Nativo; la unidad de Cortina Arbórea de *Eucalyptus globulus* y *Populus nigra* (8,96 ha) compuesta por especies de origen Alóctono. Luego, se encuentra en menor proporción la unidad de Bosque de Exóticas Asilvestradas, principalmente de origen Alóctono con 7,85 ha. Finalmente el resto de las unidades presentan una representatividad menor al 2% del Área de Influencia del Proyecto.

Con relación a la composición florística observada en el Área de Influencia: se identificaron ochenta y siete (87) especies de flora vascular que comprenden tres (3) divisiones: *Pteridophyta*, *Pinophyta* y *Magnoliophyta*; cuatro (4) clases: Filicopsida, Pinopsida, *Magnoliopsida* y *Liliopsida*; y cuarenta y un (41) Familias.

El 55,2% del total de especies registradas es de origen Alóctono, seguida de un 24,1% de origen Nativo, un 13,8% de origen Endémico y un 6,9% de origen Indeterminado. Con respecto a los Tipos Biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del Tipo Herbáceo con el 55,2%, seguido por el Tipo Biológico Arbóreo con el 25,3% y finalmente del Tipo Arbustivo con un 19,5%.

Se identificaron veinte (20) taxones en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondientes a *Amomyrtus luma*, *Aristotelia chilensis*, *Azara integrifolia*, *Azara microphylla*, *Azara petiolaris*, *Baccharis linearis*, *Baccharis rhomboidalis*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Lithrea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Luma apiculata*, *Luma chequen*, *Maytenus boaria*, *Myrceugenia obtusa*, *Peumus boldus*, *Otholobium glandulosum*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus* y *Sophora macrocarpa*.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, se registraron en el Área de Influencia del Proyecto, dos (2) especies bajo la Categoría de Conservación

Preocupación menor (LC). Estas corresponden a *Adiantum chilense* y *Blechnum hastatum*. Cabe mencionar que no se identificaron otras especies en estado de conservación como *Citronella mucronata*, la que según lo señalado por la autoridad se encontraría en las cercanías del Proyecto y de la cual no se encontraron registros en el Área de influencia de este. Por otro lado, no se encontraron especies que conformaran una formación de carácter xerofítico.

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, se identificaron formaciones de Bosque Nativo, Plantación Forestal; y Plantación Quemada de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus* dentro del Área de Influencia del Proyecto.

En relación a las formaciones de Bosque Nativo, se identificaron tres (3) unidades vegetacionales correspondientes a:

- Bosque Muy Claro de *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica*.
- Bosque Muy Claro de *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus*
- Bosque Muy Claro de *Quillaja saponaria*.

De acuerdo a dichas formaciones, las obras y/o partes del Proyecto requerirán de la intervención de sólo dos (2) formaciones, correspondientes a “Bosque Muy Claro de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica*” y “Bosque Muy Claro de *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria* y *Peumus boldus*” para los cuales se presentan los antecedentes técnicos y formales correspondientes al Permiso Ambiental Sectorial 148.

En relación a la formación de Plantación Forestal y Plantación Quemada de *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus*, las obras y/o partes del Proyecto requerirán de la intervención de dichas unidades, para los cuales se presentan los antecedentes técnicos y formales correspondientes al Permiso Ambiental Sectorial 149.

Finamente, para los ejemplares aislados de la especie *Quillaja saponaria* identificados en el Área de Influencia del Proyecto, en los sectores que no constituyen bosque, y que se verán afectados por el emplazamiento del Proyecto, les son aplicables las disposiciones del D.S. N° 366/44, del Ministerio de Tierras y Colonización, que regula la corta y explotación de la especie forestal Quillay a cargo del Servicio Agrícola y Ganadero. De acuerdo a ello, se presenta en Anexo 5 de la presente Adenda los antecedentes del número de individuos de *Quillaja saponaria* y coordenadas geográficas de los ejemplares que se verán intervenidos por las obras y/o partes del Proyecto.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 23/2019. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 16/2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la Descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la Descripción De Los Componentes Suelo, Flora Y Fauna De Ecosistemas Terrestres” (SEIA, 2015).
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].



APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 21. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

Especie	Nombre común	División	Clase	Familia	Género	Hábito de Crecimiento	Origen Fitogeográfico
<i>Acaena sp.</i>	Acaena	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Acaena	Herbáceo	Indeterminando
<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo Australiano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Arbóreo	Alóctono
<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	Pteridophyta	Filicopsida	Adiantaceae	Adiantum	Herbáceo	Nativo
<i>Amomyrtus luma</i>	Luma	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Amomyrtus	Arbóreo	Nativo
<i>Amsinckia calycina</i>	Hierba rocilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Amsinckia	Herbáceo	Alóctono
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Aristotelia	Arbóreo	Nativo
<i>Avena barbata</i>	Avena	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Avena	Herbáceo	Alóctono
<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Azara	Arbustivo	Endémico
<i>Azara microphylla</i>	Corcolén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Azara	Arbustivo	Nativo
<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Azara	Arbustivo	Endémico
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Arbustivo	Nativo
<i>Baccharis rhomboidalis</i>	Chilca	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Arbustivo	Endémico
<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	Pteridophyta	Filicopsida	Blechnaceae	Blechnum	Herbáceo	Nativo
<i>Briza minor</i>	Zarcillitos	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Briza	Herbáceo	Alóctono
<i>Briza maxima</i>	Tembladera	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Briza	Herbáceo	Alóctono
<i>Bomarea salsilla</i>	Salsilla	Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	Bomarea	Herbáceo	Nativo
<i>Boquila trifoliolata</i>	Voqui blanco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lardizabalaceae	Boquila	Arbustivo	Nativo
<i>Capsella bursa pastori</i>	Bolsita del pastor	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Capsella	Herbáceo	Alóctono
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum	Arbustivo	Nativo
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Carduus	Herbáceo	Alóctono
<i>Chenopodium album</i>	Cenizo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Chenopodium	Herbáceo	Alóctono
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cichorium	Herbáceo	Alóctono
<i>Chloraea sp.</i>	-	Magnoliophyta	Liliopsida	Orchidaceae	Chloraea	Herbáceo	Indeterminando
<i>Chusquea quila</i>	Quila	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Chusquea	Herbáceo	Nativo
<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Cissus	Arbustivo	Nativo
<i>Colletia hystrix</i>	Crucero	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Colletia	Arbustivo	Nativo
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Herbáceo	Alóctono

Especie	Nombre común	División	Clase	Familia	Género	Hábito de Crecimiento	Origen Fitogeográfico
<i>Conium maculatum</i>	Cicutu	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium	Herbáceo	Alóctono
<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus	Herbáceo	Nativo
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	Cryptocarya	Arbóreo	Endémico
<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cynara	Herbáceo	Alóctono
<i>Datura stramonium</i>	Estramonio	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Datura	Herbáceo	Alóctono
<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovido	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Dactylis	Herbáceo	Alóctono
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Daucus	Herbáceo	Alóctono
<i>Dichondra sp.</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Dichondra	Herbáceo	Indeterminando
<i>Dipsacus sativus</i>	Cardilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caprifoliaceae	Dipsacus	Herbáceo	Alóctono
<i>Echium vulgare</i>	Viborera	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Echium	Herbáceo	Alóctono
<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Eryngium	Herbáceo	Nativo
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo, madrono	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniaceae	Escallonia	Arbustivo	Endémico
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	Arbóreo	Alóctono
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Galega	Herbáceo	Alóctono
<i>Geranium sp.</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Geranium	Herbáceo	Indeterminando
<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Hypericaceae	Hypericum	Herbáceo	Alóctono
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Hypochaeris	Herbáceo	Alóctono
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	Herbáceo	Alóctono
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Lithraea	Arbóreo	Endémico
<i>Lomatia hirsuta</i>	Radial	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Proteaceae	Lomatia	Arbóreo	Nativo
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Luma	Arbóreo	Nativo
<i>Luma chequen</i>	Chequén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Luma	Arbustivo	Endémico
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	Arbóreo	Nativo
<i>Malus domestica</i>	Manzano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Malus	Arbóreo	Alóctono
<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago	Herbáceo	Alóctono
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Mentha	Herbáceo	Alóctono
<i>Modiola caroliniana</i>	Pila Pila	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Modiola	Herbáceo	Alóctono
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	Arbustivo	Nativo

Especie	Nombre común	División	Clase	Familia	Género	Hábito de Crecimiento	Origen Fitogeográfico
<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Myrceugenia	Arbóreo	Endémico
<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nothofagaceae	Nothofagus	Arbóreo	Endémico
<i>Oenothera sp.</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Oenothera	Herbáceo	Indeterminando
<i>Olea europaea</i>	Olivo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oleaceae	Olea	Arbóreo	Alóctono
<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Otholobium	Arbustivo	Nativo
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	Peumus	Arbóreo	Endémico
<i>Picris echioides</i>	Lengua de gato	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Picris	Herbáceo	Alóctono
<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	Pinus	Arbóreo	Alóctono
<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén menor	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	Herbáceo	Alóctono
<i>Plantago major</i>	Llantén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	Herbáceo	Alóctono
<i>Poaceae sp.</i>	Poaceae sp.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poaceae	Poaceae	Herbáceo	Indeterminando
<i>Polygonum aviculare</i>	Pasto del Pollo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Polygonum	Herbáceo	Alóctono
<i>Populus alba</i>	Álamo blanco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus	Arbóreo	Alóctono
<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus	Arbóreo	Alóctono
<i>Prunus domestica</i>	Ciruelo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Prunus	Arbóreo	Alóctono
<i>Prunella vulgaris</i>	Hierba mora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Prunella	Herbáceo	Alóctono
<i>Proustia pyrifolia</i>	Voqui blanco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Proustia	Arbustivo	Endémico
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	Quillaja	Arbóreo	Nativo
<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Rapistrum	Herbáceo	Alóctono
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus	Herbáceo	Alóctono
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Robinia	Arbóreo	Alóctono
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rosa	Arbustivo	Alóctono
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Arbustivo	Alóctono
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	Herbáceo	Alóctono
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	Arbóreo	Nativo
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Silybum	Herbáceo	Alóctono
<i>Sophora macrocarpa</i>	Pelú	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Sophora	Arbóreo	Endémico
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Taraxacum	Herbáceo	Alóctono

<i>Especie</i>	Nombre común	División	Clase	Familia	Género	Hábito de Crecimiento	Origen Fitogeográfico
<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Teline	Arbustivo	Alóctono
<i>Trifolium arvense</i>	Pie de liebre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	Herbáceo	Alóctono
<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum	Herbáceo	Alóctono
<i>Vicia sativa</i>	Arvejilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Vicia	Herbáceo	Alóctono

Fuente: Elaboración propia, 2021.